EVALUACION DE CONOCIMIENTOS PARA EL PERFIL DE DESARROLLADOR ANGULAR

El postulante deberá desarrollar un módulo de mantenimiento (CRUD) para la tabla *productos*, utilizando el framework Angular para el desarrollo del frontend y Spring Boot (con el lenguaje de programación Java) para el backend.

✓ **Instrucciones**:

- Tiempo de la prueba: 24 horas, culminado el tiempo el postulante deberá subirlo a un repositorio github, gitlab o bitbucked y enviar la URL pública.
- El postulante deberá usar buscadores tradicionales, foros y su experiencia como fuente de ayuda, es decir que no se aceptara código generado por IA.
- La calificación no requerirá que el proyecto esté completamente finalizado; se considerará el grado de avance obtenido

✓ **Funcionalidades**:

Frontend (Angular)

- **Pantalla de Inicio:** Debe mostrar una tabla con la lista de productos que tiene el inventario. Cada producto debe tener un nombre, una descripción, una cantidad y un precio.
- **Agregar Producto:** El usuario debe poder agregar un nuevo producto mediante un formulario. Al enviar el formulario, el producto debe ser enviado al backend y almacenado en la base de datos.
- **Editar Producto:** El usuario debe poder seleccionar cualquier producto de la lista y editar sus detalles. Los cambios deben reflejarse en el backend y actualizarse en la base de datos.
- **Eliminar Producto:** El usuario debe poder eliminar un producto de la lista. Esta acción debe ser confirmada y luego comunicada al backend para eliminar el producto en la base de datos.
- **Buscar Producto:** El usuario debe poder buscar productos por nombre mediante una barra de búsqueda en tiempo real.
- **Validaciones de Formularios:** Implementa validaciones en los formularios para asegurarte de que no se puedan enviar datos incorrectos o vacíos.

Backend(Spring Boot - Java)

- API REST:
  - GET: Un endpoint que devuelva la lista de productos.
  - POST: Un endpoint que permita agregar un nuevo producto.
  - PUT: Un endpoint para actualizar un producto existente.
  - DELETE: Un endpoint para eliminar un producto.
- Base de Datos: Elige una base de datos relacional (MySQL o SQL Server) para almacenar la información de los productos.

✓ **Consideraciones para la elaboración de la prueba:**

- Debe de estar en Angular 18 y el Java debe de estar con sdk 8.
- El frontend debe estar completamente implementado en Angular, con una estructura modular adecuada.
- El backend debe estar desarrollado en Spring Boot con una conexión a una base de datos relacional.
- La comunicación entre el frontend y el backend debe realizarse utilizando HTTPClient en Angular y controladores REST en el backend.
- Los formularios deben tener validaciones adecuadas tanto en el frontend como en el backend.
- Incluye instrucciones para instalar y correr tanto el frontend como el backend.

- El código debe estar documentado y debe ser legible y escalable.
- Considera el uso de servicios, componentes y modelos en Angular.
- Implementa buenas prácticas en el backend, utilizando el patrón MVC en Spring y un buen manejo de errores.
- Subir a un repositorio Git.